

Tecnicatura en Ciencias de Datos e Inteligencia Artificial

-IFTS N° 18-
(2026)

PROCESAMIENTO DE IMÁGENES

Identificador de texto en imágenes (OCR)

Domínguez Paula
Etchehun Juan Manuel
Rodríguez Alejandro

Introducción

En la actualidad, una gran cantidad de información textual se encuentra almacenada en formato de imagen, como apuntes, resúmenes o páginas de libros digitalizadas. Este tipo de representación dificulta su edición, búsqueda y análisis automatizado. En este contexto, surge la necesidad de desarrollar herramientas que permitan transformar dicha información en texto digital estructurado.

El presente proyecto propone el desarrollo de un sistema capaz de extraer texto desde imágenes en idioma castellano y convertirlo en archivos editables, facilitando su posterior procesamiento y utilización.

Problema

El principal problema radica en que los documentos en formato imagen (JPG, BMP, entre otros) no permiten la manipulación directa del contenido textual. Esto limita tareas como la edición, indexación, búsqueda de información y análisis automatizado, obligando en muchos casos a realizar transcripciones manuales, lo que implica un alto costo de tiempo y una mayor probabilidad de errores.

Objetivos

Objetivo general

Desarrollar un sistema que permita identificar y extraer texto desde imágenes, convirtiéndolo en formato digital editable (.txt).

Objetivos específicos

Implementar técnicas de preprocesamiento de imágenes para mejorar su calidad.

Aplicar herramientas de reconocimiento óptico de caracteres (OCR) para la extracción de texto.

Optimizar la precisión del reconocimiento mediante el tratamiento previo de las imágenes.

Incorporar técnicas de inteligencia artificial para mejorar la calidad del texto obtenido.

Alcance

El proyecto se centrará en el procesamiento de imágenes que contengan texto en idioma castellano. Se trabajará con formatos de imagen comunes (como JPG y BMP) y se generarán archivos de salida en formato .txt.

No se contempla, en esta etapa, el desarrollo de una interfaz gráfica avanzada ni el procesamiento de documentos con estructuras altamente complejas (como tablas extensas o diseños multicolumna sofisticados).

Marco teórico

El proyecto se basa en conceptos de procesamiento de imágenes y visión por computadora, los cuales permiten mejorar la calidad visual de una imagen para facilitar su análisis. Técnicas como la binarización, la eliminación de ruido y el ajuste de contraste son fundamentales para resaltar el contenido textual.

Por otro lado, el reconocimiento óptico de caracteres (OCR) es una tecnología que permite identificar patrones visuales asociados a letras y números dentro de una imagen, transformándolos en texto digital. Herramientas como Tesseract OCR utilizan modelos entrenados para realizar esta tarea con un alto grado de precisión.

Finalmente, el uso de técnicas de inteligencia artificial permite mejorar el texto obtenido mediante correcciones ortográficas, estructuración semántica y generación de resúmenes, agregando valor al resultado final.

Metodología

El desarrollo del proyecto se organizará en tres etapas principales:

- **Etapla 1: Preprocesamiento de imágenes**

Se utilizarán bibliotecas como OpenCV y Pillow para aplicar técnicas de mejora de calidad, tales como conversión a escala de grises, binarización, eliminación de ruido y ajuste de contraste.

- **Etapla 2: Reconocimiento de texto (OCR)**

Se implementará Tesseract OCR para la extracción del texto contenido en las imágenes previamente procesadas.

- **Etapla 3: Postprocesamiento del texto**

Se aplicarán técnicas de inteligencia artificial para corregir errores, estructurar la información y generar versiones optimizadas del texto según su uso.

Resultados esperados y posibles mejoras

Se espera obtener un sistema funcional capaz de convertir imágenes con contenido textual en archivos de texto editables, con un nivel de precisión aceptable. Además, se prevé mejorar la calidad del texto generado mediante técnicas de posprocesamiento.

Dado que el proyecto se encuentra actualmente centrado en un único idioma, se plantea como línea de mejora futura la incorporación de nuevas funcionalidades que permitan detectar textos en múltiples idiomas. Esto posibilitará ampliar su alcance y aumentar su capacidad de análisis, así como también facilitar la implementación de herramientas de traducción automática.

Conclusiones

La relevancia de este proyecto radica en la capacidad para transformar información visual en datos estructurados, facilitando su almacenamiento, procesamiento y análisis. Asimismo, integra conocimientos de procesamiento de imágenes, visión por computadora e inteligencia artificial, alineándose con los objetivos académicos del trabajo práctico.

Apartado:

El proyecto va a estar trabajado y documentado en un repositorio GitHub, el cual se puede acceder a través del siguiente enlace:

https://github.com/LNPoly/procesamiento_imagenes_OCR-